அனைத்து கார்போஹைட்ரேட்டுகளும் இந்த எளிய நிலைக்கு மாற்றப்பட்டப் பிறகு உடலால் உட்கிரகிக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை 3-6 கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டுள்ளதால். டிரையோஸ், டெட்ரோஸ், பென்டோஸ் மற்றும் ஹெக்ஸோஸ் என வரிசைக்கிரமமாக அழைக்கப்படுகின்றன

1. பயோஸ் (*Biose*): $C_2H_4O_2$ (எ.கா) கிளைக்கோலிக் அல்டிஹைடு

2.டிரையோஸ் (*Triose*): $C_3H_6O_3$ (எ.கா) கிளைசரால்டிஹைடு மற்றும் டைஹைட்ராக்ஸி அசிடோன். இவை தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் திசுக்களில் குறைந்த அளவில் காணப்படுகின்றன. மேலும் குளுக்கோசை சிதைவுறச் செய்தும் இவ்வகை கார்போஹைட்ரேட்டுகளைப் பெறலாம்.

3. டெட்ரோசஸ் (*Tetroses*): $C_4H_8O_4$ (எ.கா) எரித்ரோஸ், தெரேயோஸ்.

4. பென்டோசஸ் (*Pentoses*): $C_5H_{10}O_5$ (எ.கா) அரபினோஸ், ஜைலோஸ், ரிபோஸ் மற்றும் டிஆக்ஸிரிபோஸ்.

5. ஹெக்ஸோசஸ் (*Hexoses*): $C_6H_{12}O_6$ இவை மேலும் இரு உட்பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முதலாவது அல்டோசஸ் அல்லது சர்க்கரையுடன் சேர்ந்த அல்டிஹைடு குழு (எ.கா) குளுக்கோஸ், கேலக்டோஸ் மற்றும் மேன்னோஸ். இரண்டாவது கீடோசஸ் அல்லது சர்க்கரையுடன் சேர்ந்த கீடோன் குழு (எ.கா) பிரக்டோஸ்.

முக்கியமான ஒற்றைச் சர்க்கரைகள்

1. குளுக்கோஸ்(டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அல்லது திராட்சை சர்க்கரை)

இது உடல் தேவைக்கான சக்தியைத் தருவதில் முதன்மையானது. இது இயற்கையிலேயே பெருமளவு கிடைக்கிறது. இவை இனிப்புச் சுவையுள்ள பழங்களான திராட்சை, பெர்ரீஸ், ஆரஞ்சு அத்துடன் காய்கறிகளான சுவையுள்ள மக்காச்சோளம் மற்றும் கேரட்டுகளில் அதிகமாகக் கிடைக்கின்றன. இதன் இனிப்புச் சுவை கரும்புச்சாற்றின் சுவையை விடக்குறைவானது. இரட்டைச் சர்க்கரைகள் மற்றும் கூட்டுச்சர்க்கரைகள் செரிமானம் அடைவதற்கு மாற்றப்படும் இறுதியான வடிவமாகும். மேலும் இவ்வகையான கார்போஹைட்ரேட்டுகள் தான் இரத்த ஓட்டத்தில் காணப்படுகின்றது.

2. பிரக்டோஸ் (லெவ்யுலோஸ் அல்லது பழச்சர்க்கரை) இதன் இனிப்புச்சுவை கரும்பின் இனிப்புச் சுவையைவிட மிக அதிகமானது. தேன், நன்கு கனிந்த பழங்கள் மற்றும் சில காய்கறிகளில் காணக்கிடைக்கின்றது. சுக்ரோஸை நீராற்பகுத்தலின் மூலம் இவ்வகை கார்போஹைட்ரேட்டுகளைப் பெறலாம்.

3. காலக்டோஸ் இக்கார்போஹைட்ரேட்டு மற்றவை போன்று தனித்து கிடைப்பதில்லை, பாலில் காணப்படும் லாக்டோஸின் பகுதிப் பொருளாக உள்ளது.

ஆ) இரட்டைச் சர்க்கரை

இவை இரண்டு ஒற்றைச் சர்க்கரைகள் இணைவதால் உருவாகின்றன. சுக்ரோஸ், மால்டோஸ் மற்றும் லேக்டோஸ் ஆகியவை இரட்டைச் சர்க்கரைகளில் முக்கியமானவை எனலாம்.

1. சுக்ரோஸ் (கரும்புச்சர்க்கரை, பீட்ரூட்சர்க்கரை, சர்க்கரை)

இது கரும்புச்சர்க்கரையில் (10-12%) மற்றும் பீட்ரூட்டில் (12-18%) காணப்படுகிறது. செரித்தலின் போது குடல் சுரப்பு நீரில் காணப்படும் சுக்ரேஸ் என்னும் நொதியின் உதவியால் குளுக்கோஸ் மற்றும் பிரக்டோஸ் என இரண்டு ஒற்றைச் சர்க்கரைகளாக சிதைக்கப்பட்டு உறிஞ்சப்படுகின்றன.

சுக்ரேஸ் —(நீராற்பகுத்தல்)→ குளுக்கோஸ் + பிரக்டோஸ்

2. லாக்டோஸ் (பாலில் உள்ள சர்க்கரை):

இவை பாலூட்டிகளின் பாலில்

NUTRITION AND DIETETICS Unit-9_140-158.indd 142 22-01-2020 11:40:50